

Complements per la formació disciplinar: GEOLOGIA

Com funciona la Terra?

Minerals i roques
Cicle de les roques
Principis estratigràfics
Tectònica de plaques

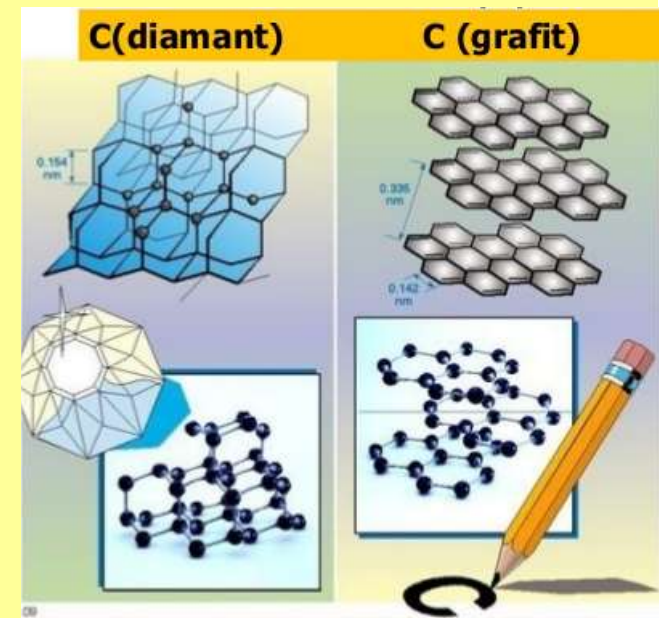
Creat per: Laia Ramon-Sala
laia.ramon.sala@gmail.com



Minerals i roques

Definició de mineral: substància natural, sòlida, inorgànica, amb una composició química determinada i amb les seves partícules disposades ordenadament.

Definició de roca: qualsevol massa sòlida de matèria mineral, tot i que hi ha excepcions, d'origen natural.



Els minerals

Tret d'algunes excepcions, els minerals per dins tenen les molècules disposades ordenadament, d'una manera característica i constant per cada espècie mineral.

Ordre



Desordre



Els minerals

Les formes regulars dels minerals reben el nom de **xarxa cristal·lina** i direm que formen **cristalls**.

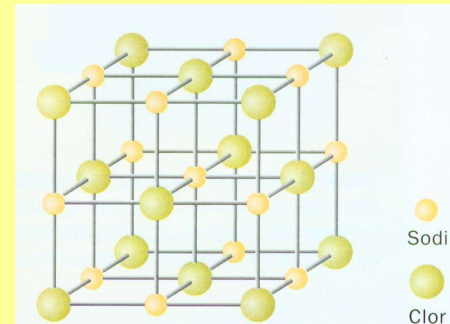
Els cristalls dels minerals els estudia la **cristal·lografia**.



Calcita

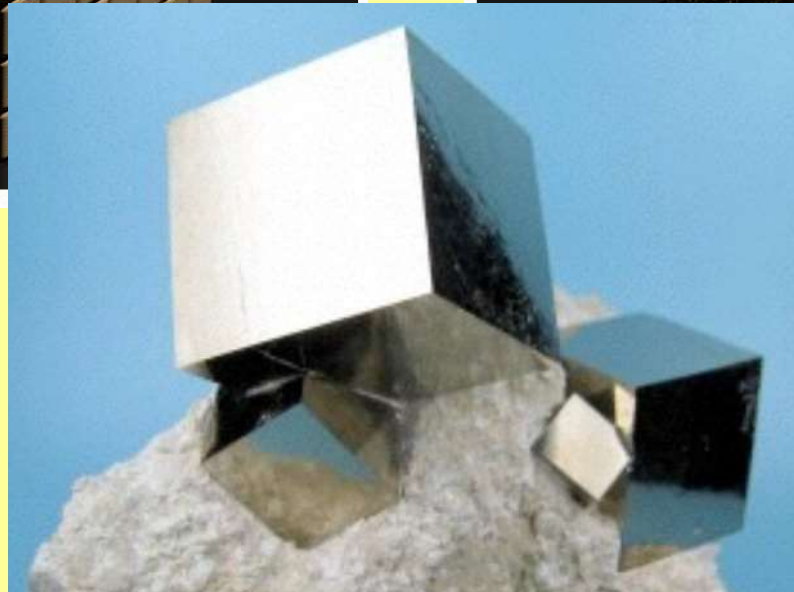
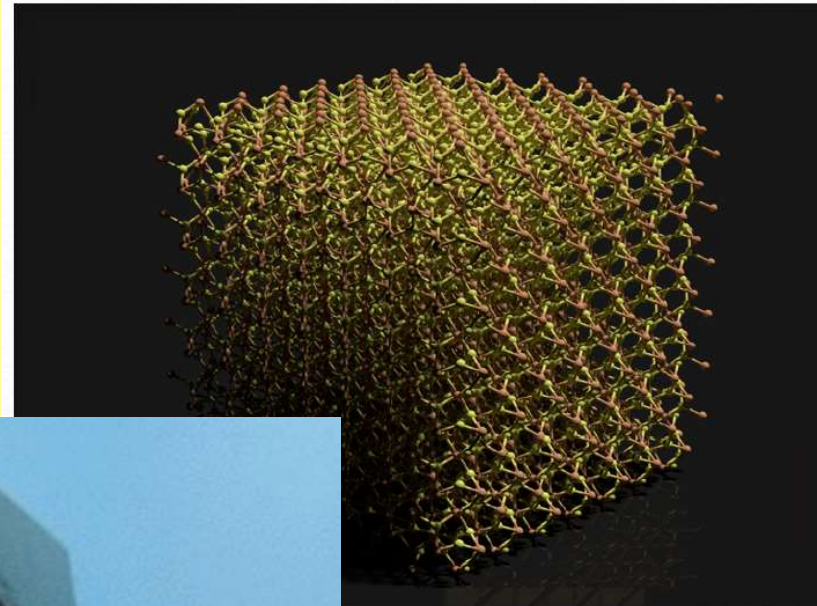
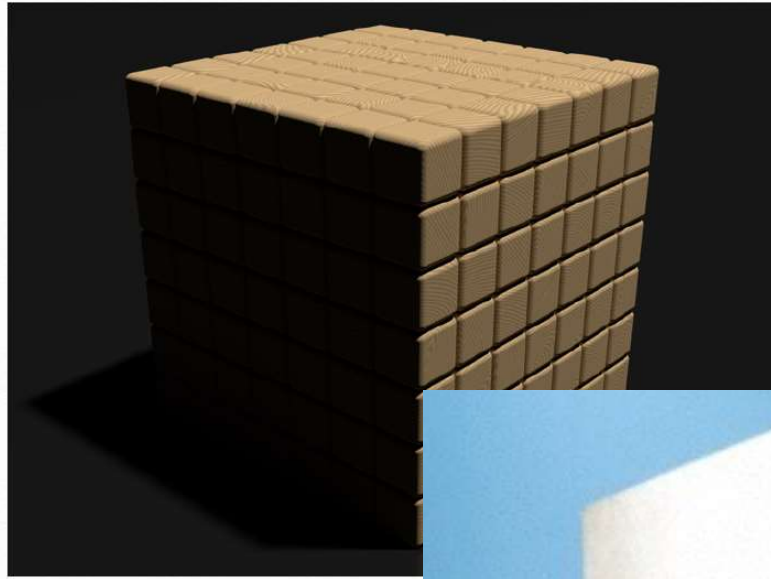


Cristall de sal



Xarxa cristal·lina sal

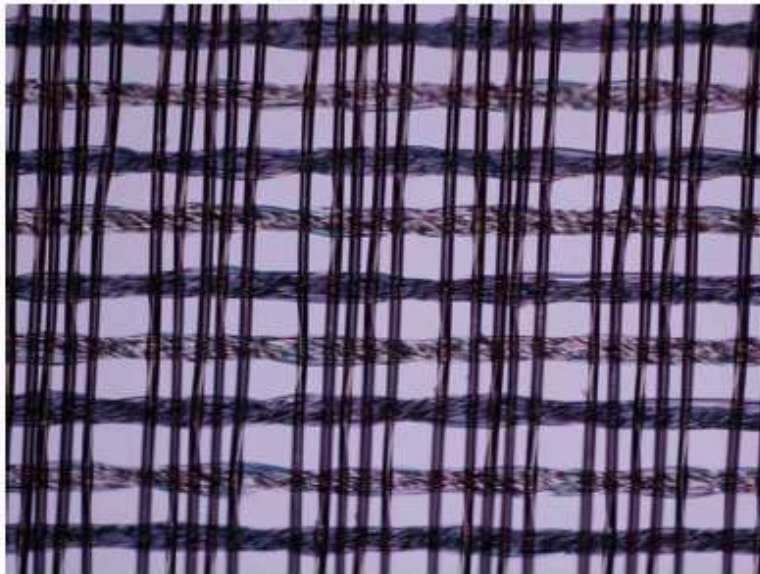
Els minerals



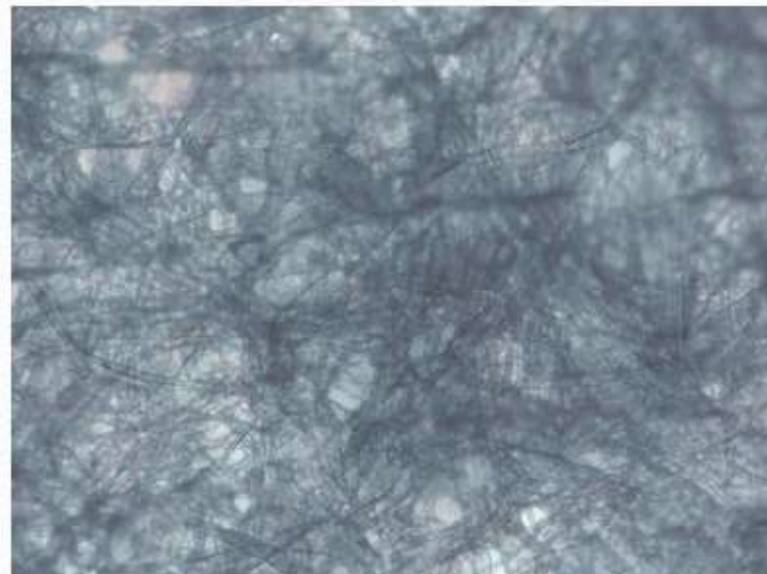
Els minerals

Analogia: el mocador de seda té les fibres ordenades, en canvi el paper de cel·lulosa no.

Mocador de seda



Paper de cel·lulosa



Si apuntem amb un punter laser al mocador es veurà a la pared punts ordenats, en canvi amb el paper es veurà un núvol difós. D'una manera "semblant" es determina l'estructura molecular dels minerals.

Els minerals

Propietats químiques i físiques dels minerals:

els minerals es diferencien uns dels altres per la seva composició química i per les seves característiques físiques observables com el color, lluïssor, la densitat, la duresa...



© Carsten Peter/National Geographic/Speleoresearch

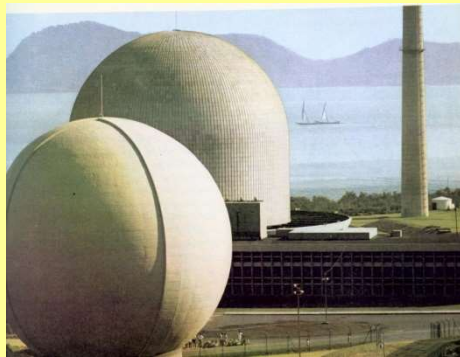
Usos dels minerals: les persones utilitzem els minerals per elaborar diferents productes, decoració i obtenir energia.



Pirita

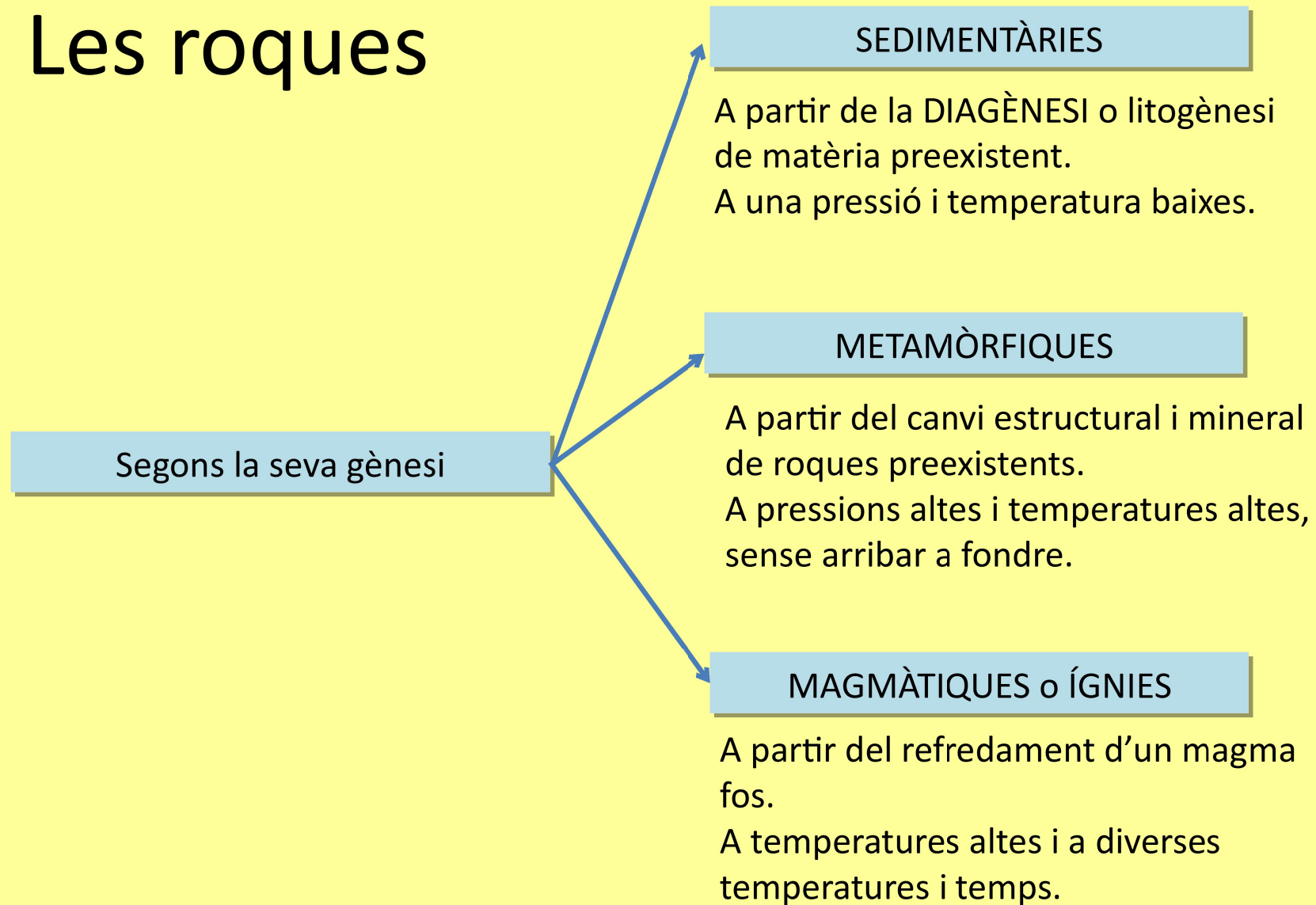
Minerals industrials i metàl·lics: serveixen per obtenir diferents productes industrials (que no siguin metalls).

Minerals gemmes: serveixen per obtenir diferents tipus dels elements emprats en joieria. El més apreciat de tots és el diamant, carboni pur cristal·litzat. Altres: robí, safir, àgata, beril, maragda, ametista, òpal...

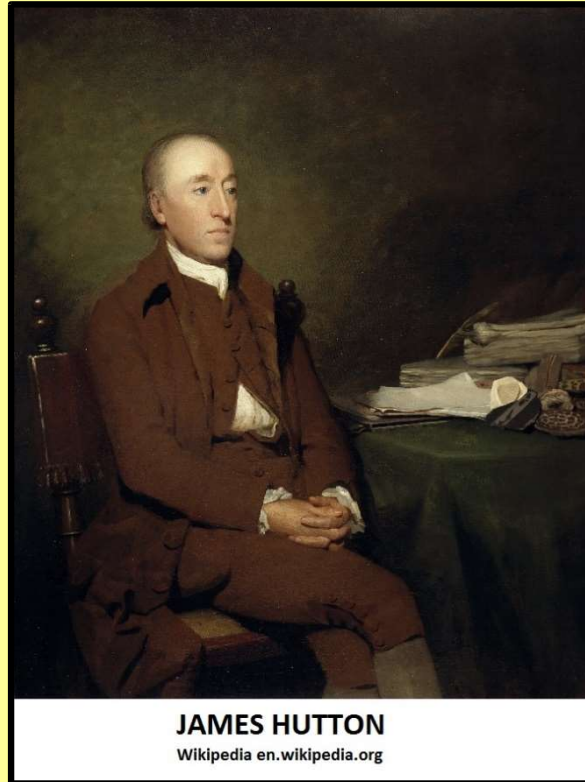


Minerals energètics: serveixen per a la producció d'energia, com ara l'**urani** que es fa servir de combustible en les centrals nuclears per obtenir electricitat.

Les roques



Com funciona la Terra?

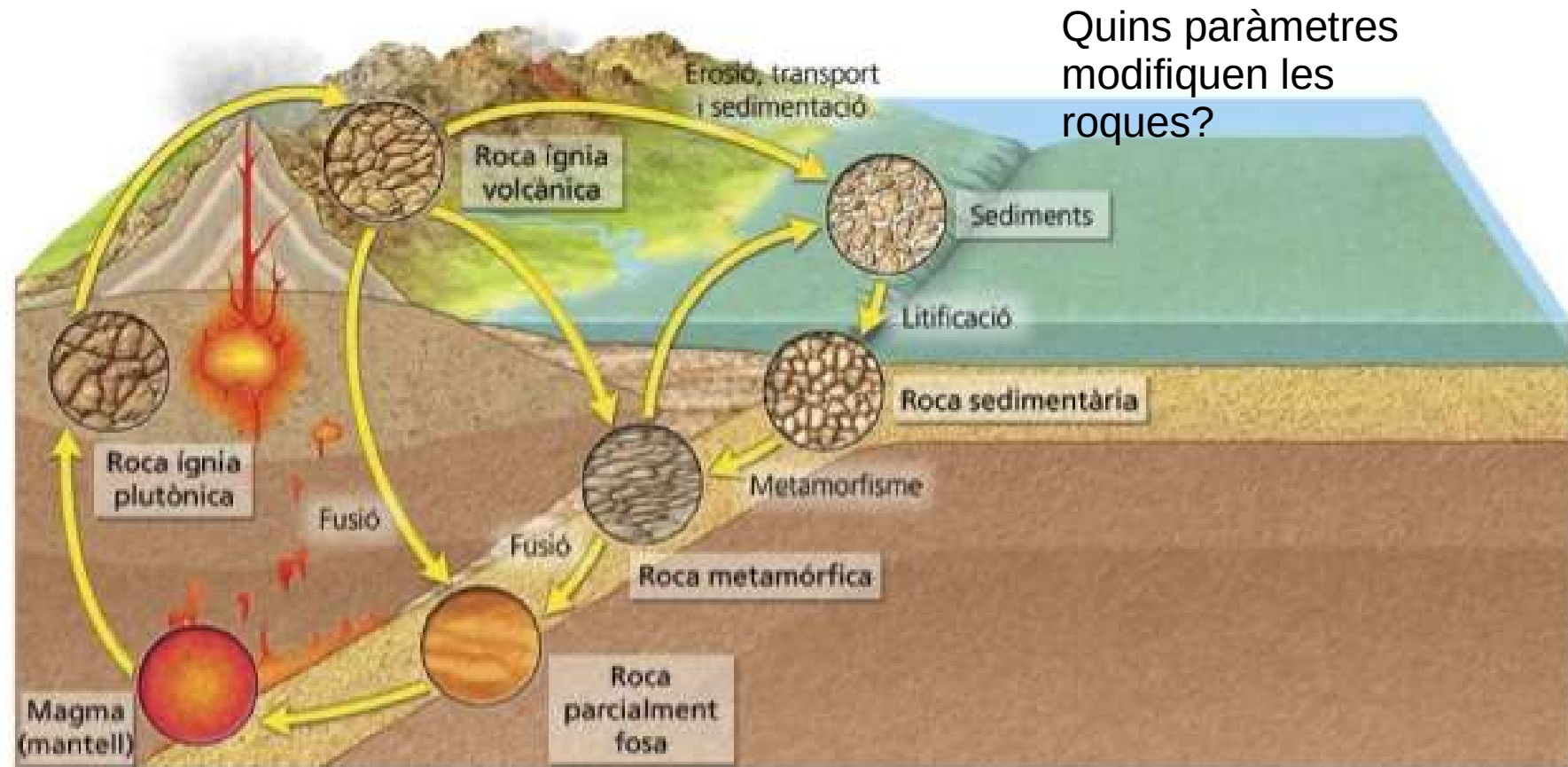


s. XVIII - Pagès, naturalista escocès que va viatjar molt.

1788 – publica el llibre “Teoria de la Terra”

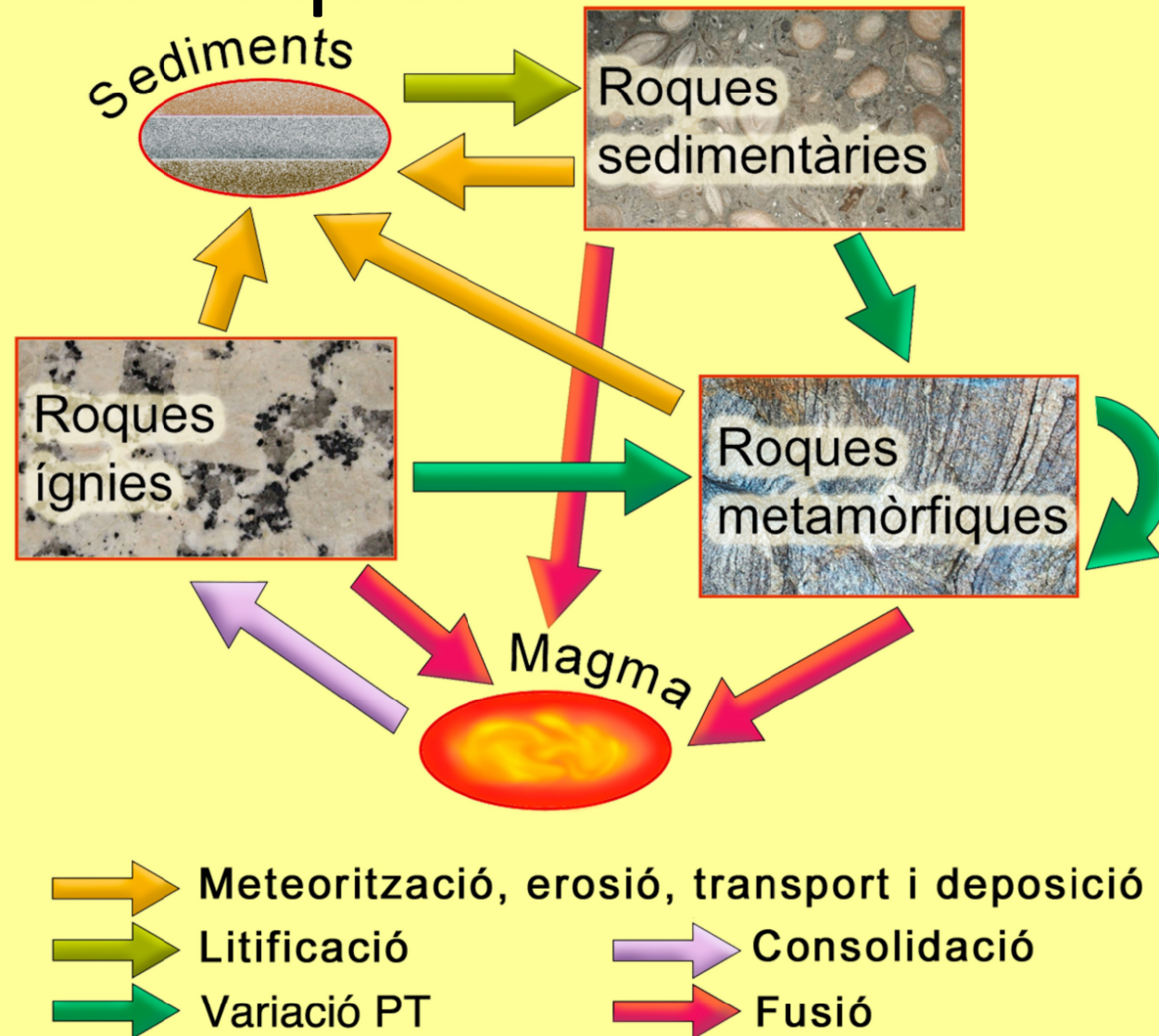
Desenvolupa les idees per després generar el model del cicle de les roques.

Cicle de les roques



En aquest esquema s'observa que les roques canvien en un context real

Cicle de les roques

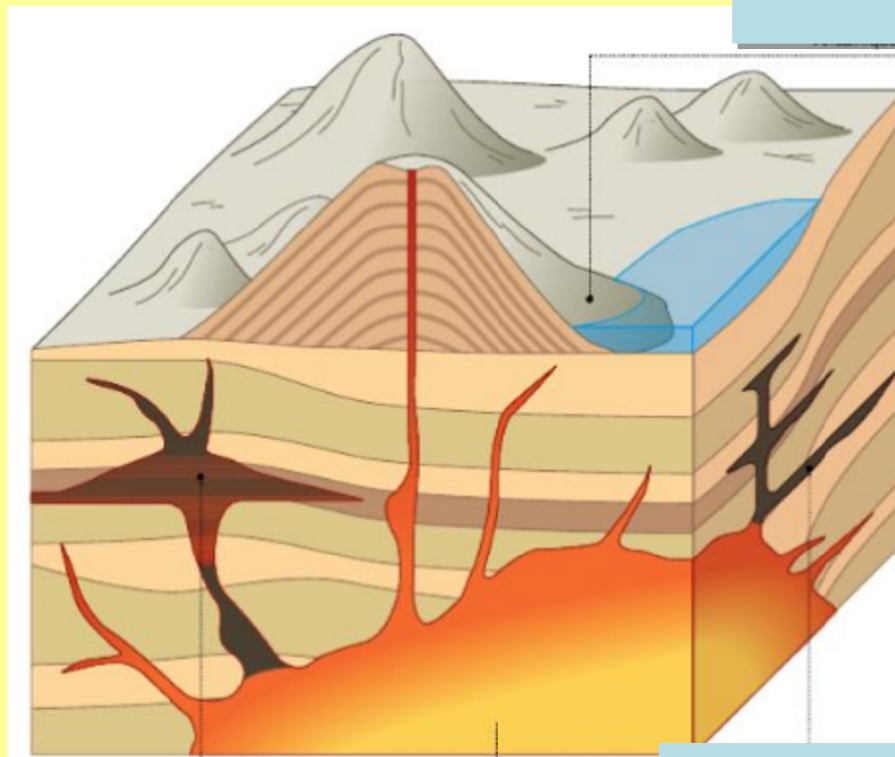


Aquest esquema és més abstracte però reforça la importància dels paràmetres que modifiquen les roques.

Cicle de les roques

Roques ígnies o magmàtiques

Classifiquem les roques ígnies en 3 tipologies, totes provinents d'un magma.



VOLCÀNIQUES

El magma es refreda en superfície i poc temps.

PLUTÒNIQUES

El magma es refreda a profunditat amb grans cambres i molt temps.

MAGMA

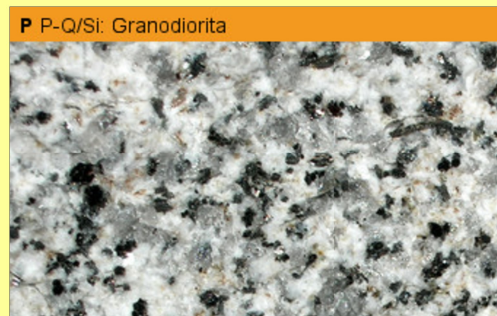
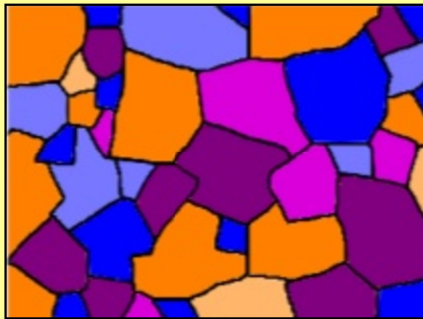
HIPABISALS o FILONIANES

El magma es refreda a profunditat a esquerdes i molt temps.

Cicle de les roques

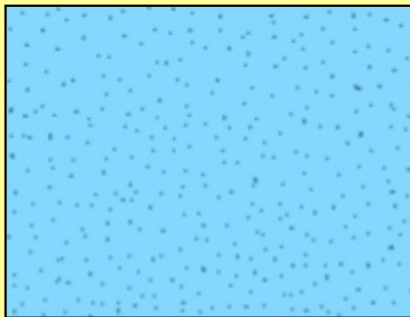
Com les
podem
diferenciar?

Roques ígnies o magmàtiques: TEXTURES



FANERÍTICA o GRANULAR

Roca plutònica

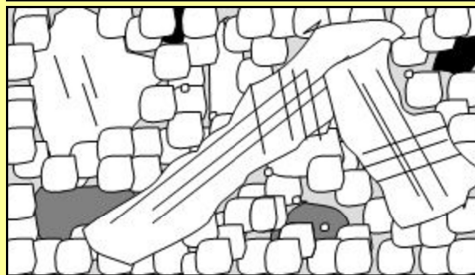
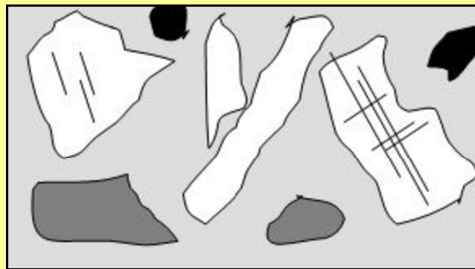


VÍTRIA

Roca volcànica

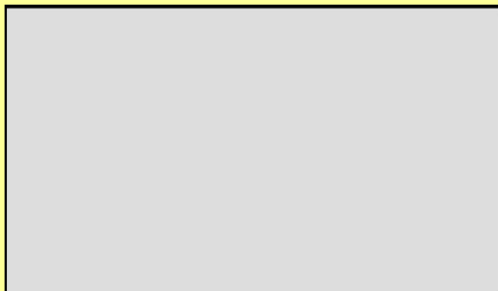
Cicle de les roques

Roques ígnies o magmàtiques: TEXTURES



PORFÍRICA

Roca hipabisal

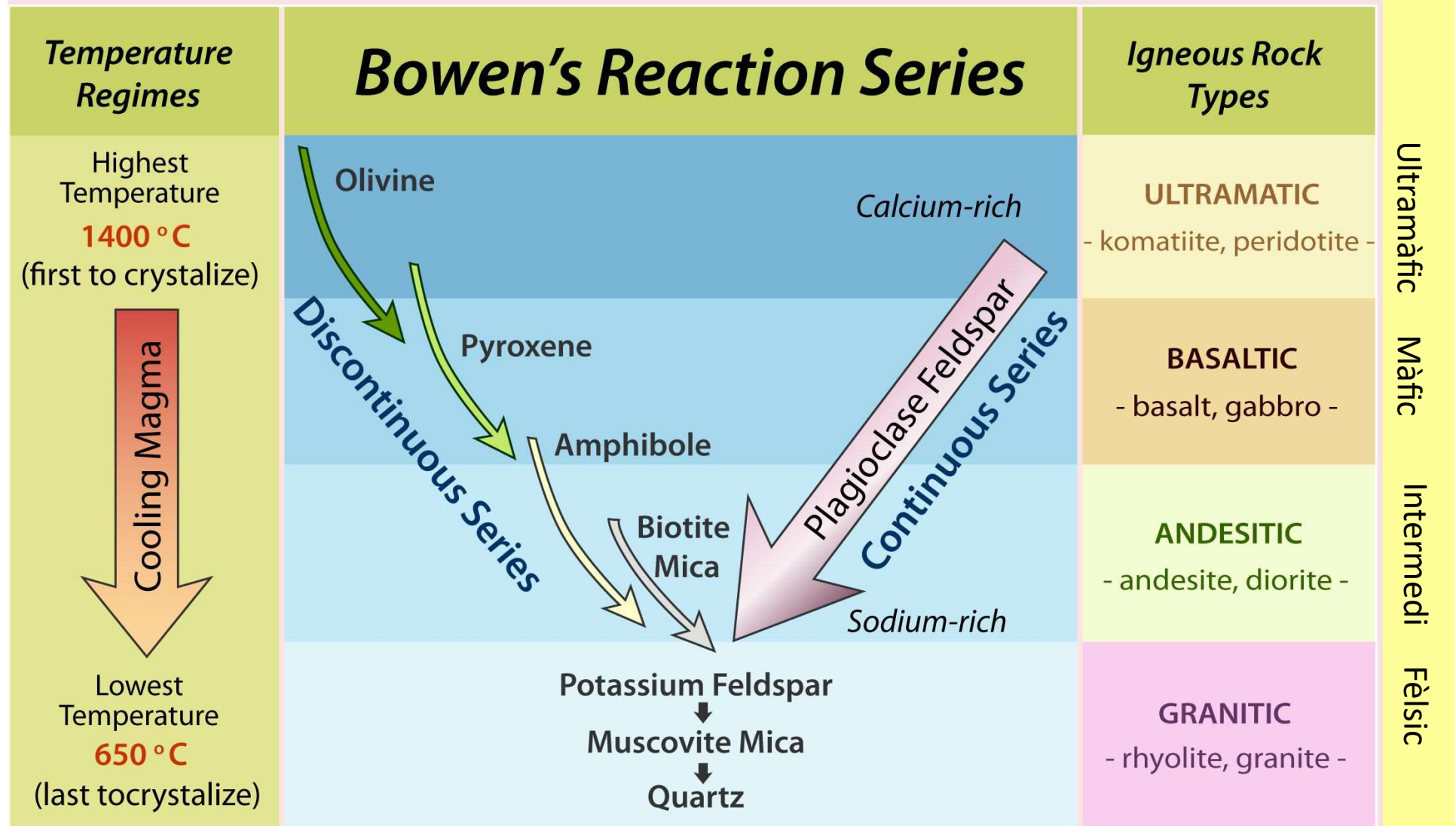


AFANÍTICA

Roca volcànica

Cicle de les roques

Roques ígnies
magnàtiques: Quins minerals contenen?



Cicle de les roques

Roques ígnies magnàtiques: CLASSIFICACIÓ

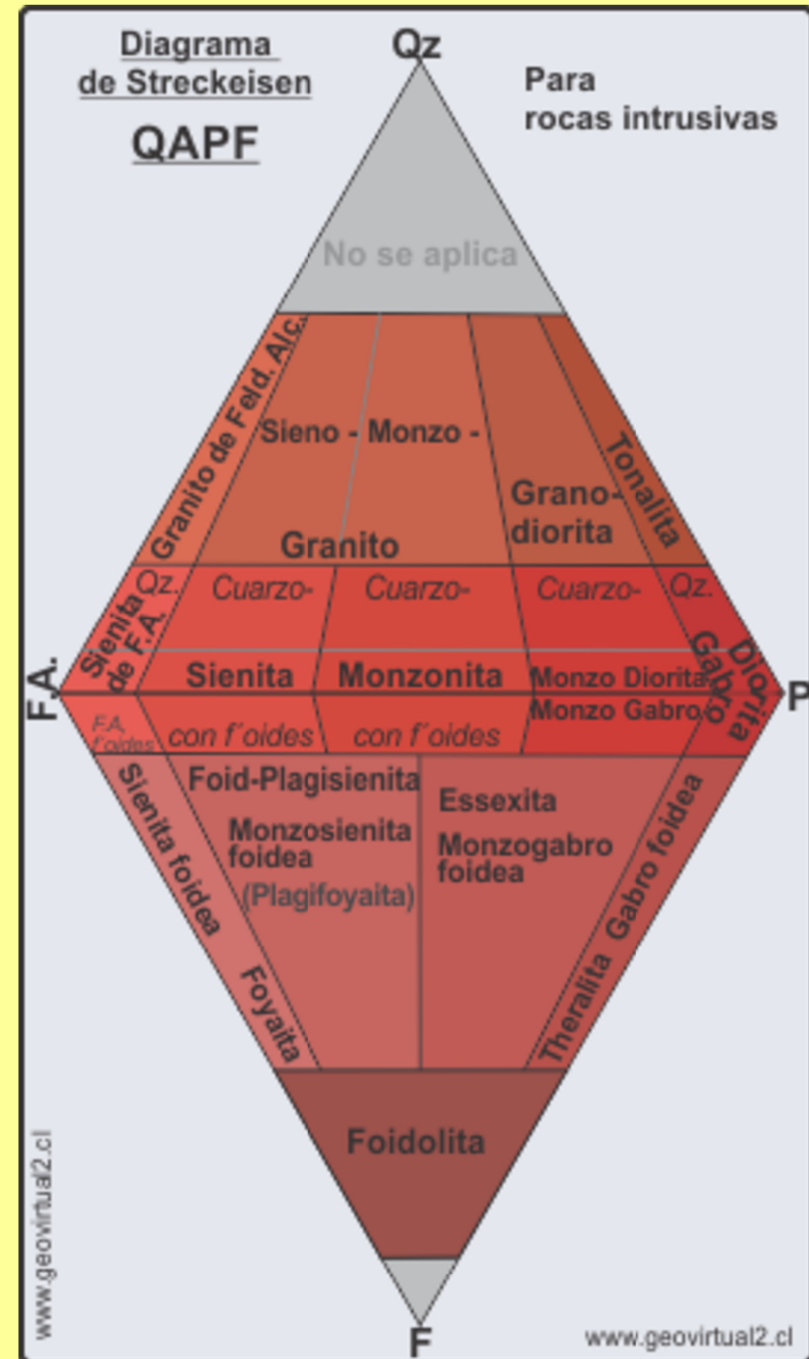
Quin percentatge de cada mineral conetenen?

Quars

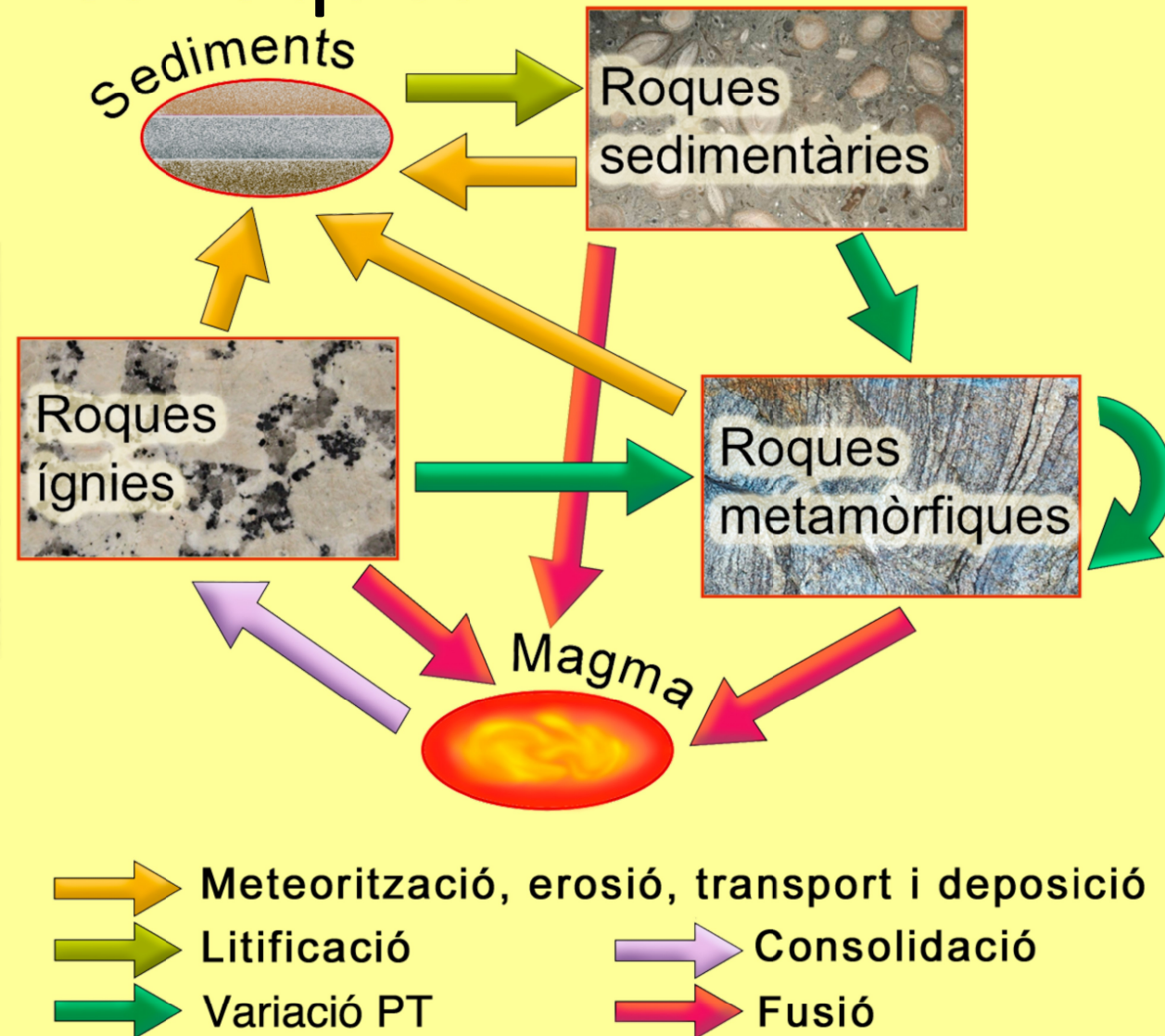
Plagiòclasi

Feldspats Alcalins

Feldspatoides



Cicle de les roques



Cicle de les roques

Roques sedimentàries



ORGÀNIQUES



CARBONÀTIQUES



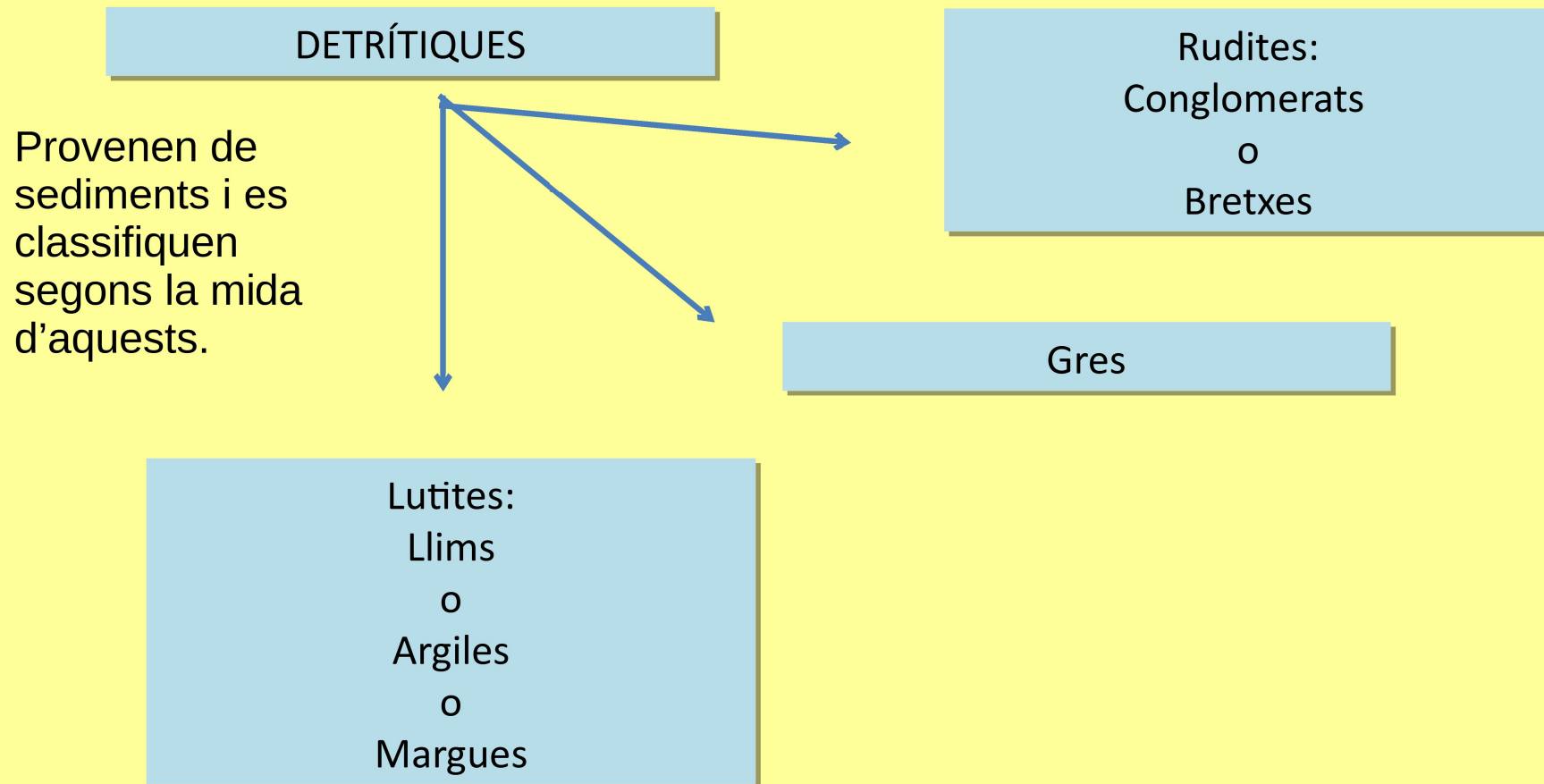
DETRÍTIQUES



EVAPORÍTIQUES

Cicle de les roques

Roques sedimentàries

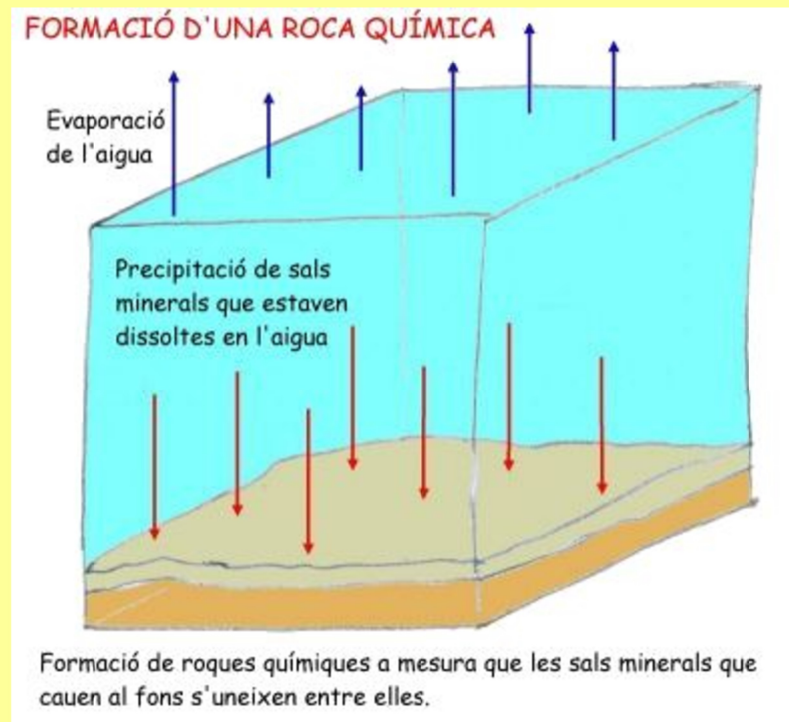


Cicle de les roques

Roques sedimentàries

EVAPORÍTIQUES

Provenen de la precipitació de sals dissoltes en l'aigua. De la mateixa manera que funciona una salina.



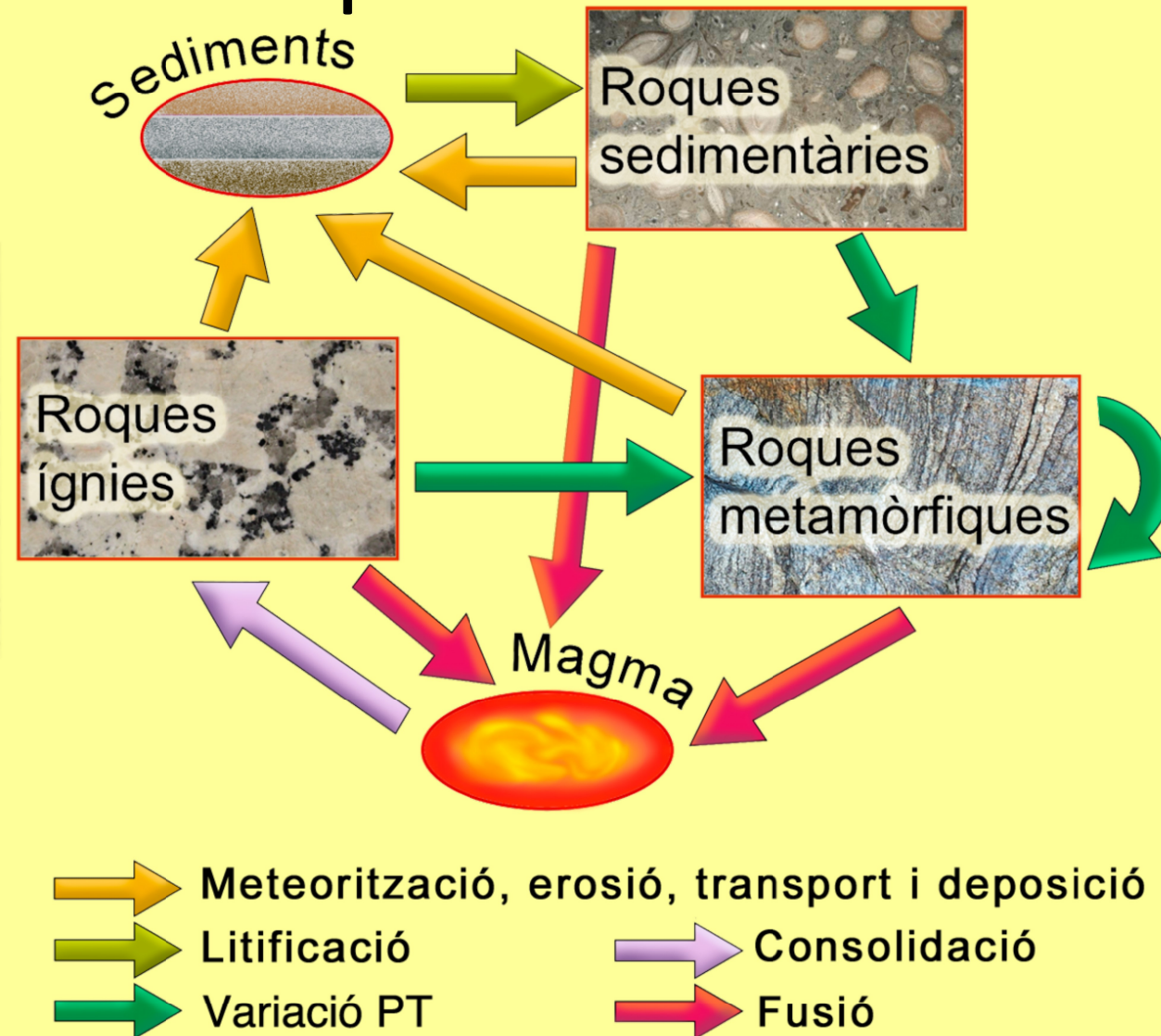
Cicle de les roques

Roques sedimentàries

Orgàniques i carbonàtiques (sovint ho trobareu formant el mateix grup de roques) tenen gran quantitat de restes orgàniques.

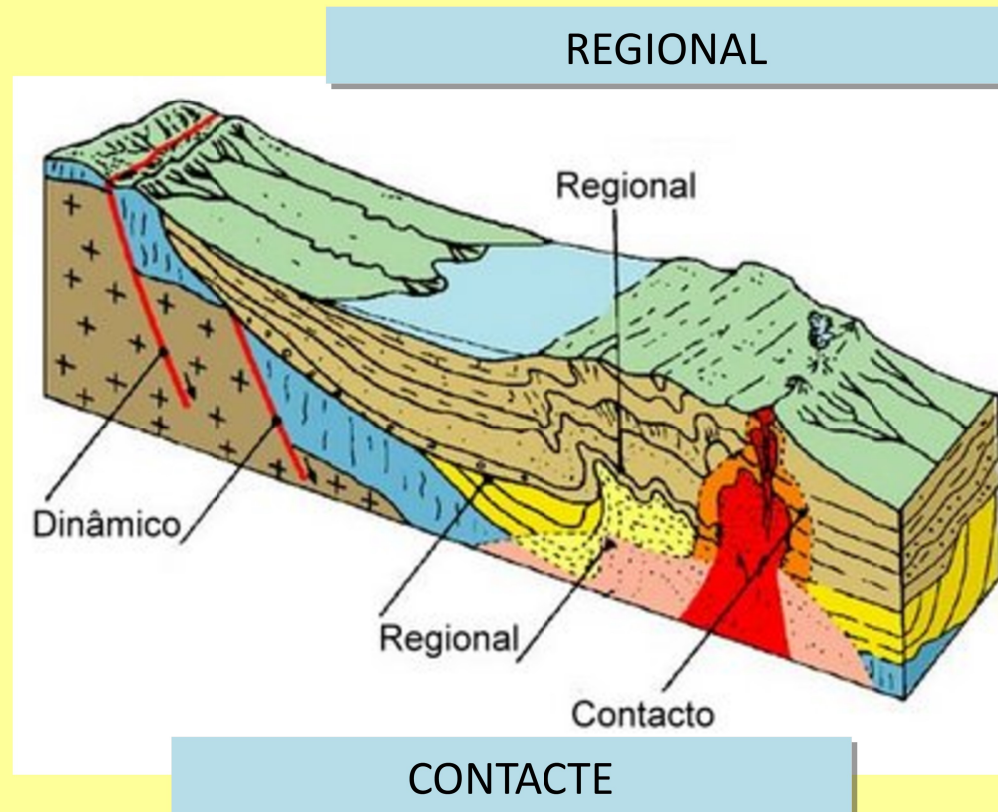


Cicle de les roques



Cicle de les roques

Roques metamòrfiques



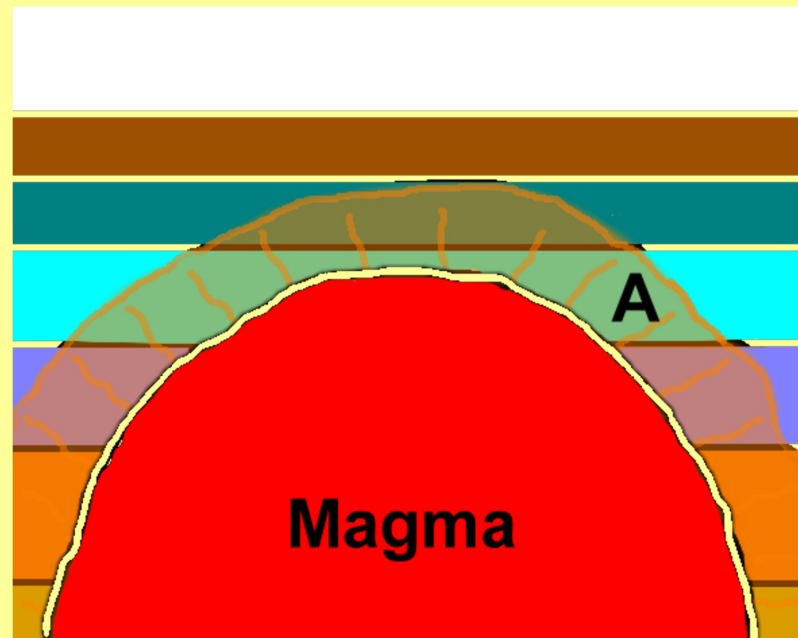
Cicle de les roques

Roques metamòrfiques:

Pissarra → Fil·lita → Fil·lita pigallada → Esquist → Gneis

Metamorfisme de contact:
Intrueix magma en una roca
i la “torra”.

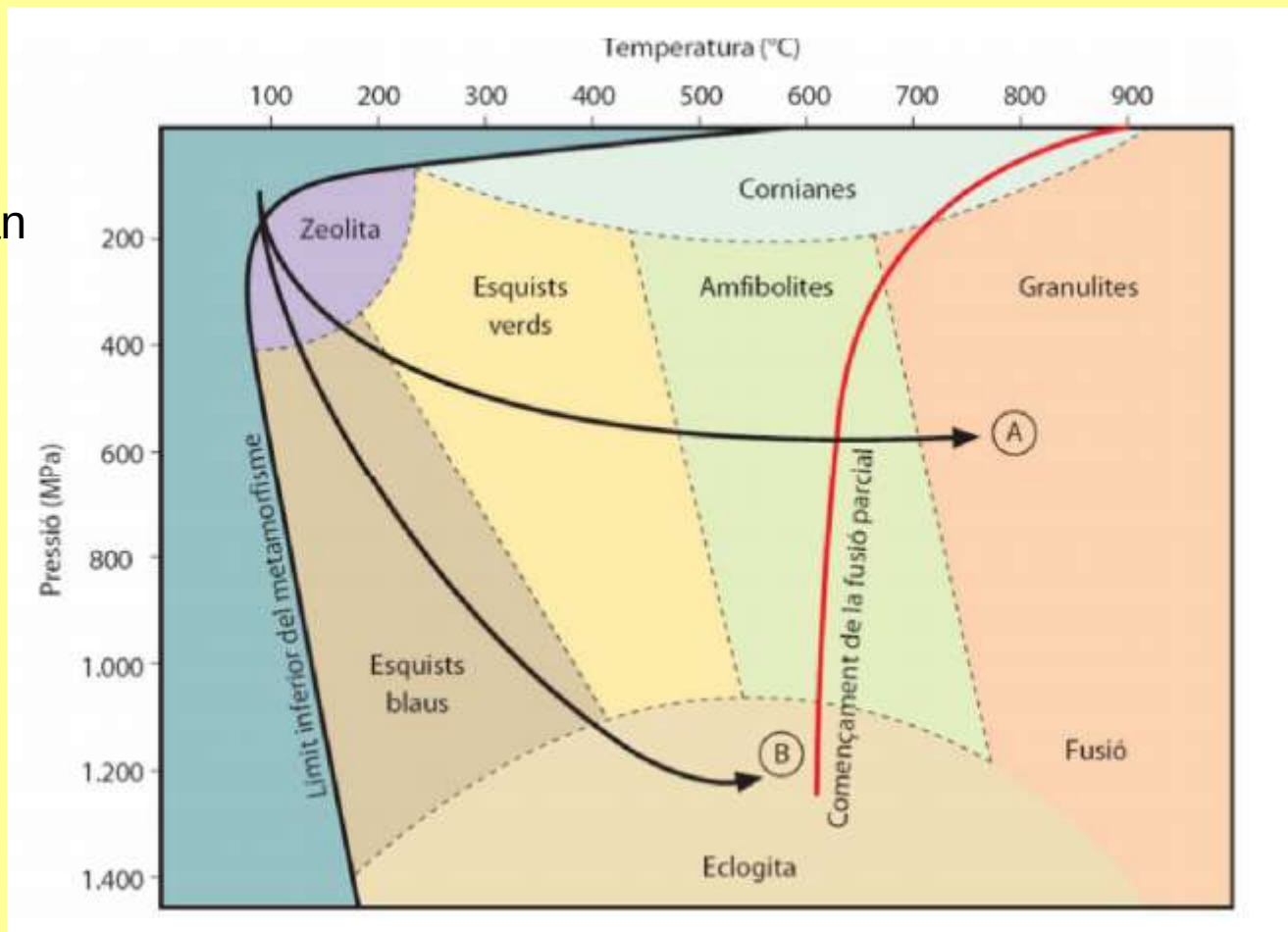
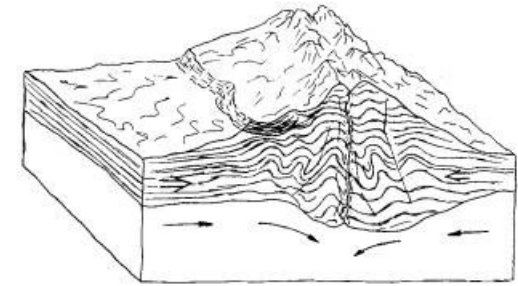
Les roques preexistents
pateixen un canvi de
pressió però sobretot de
temperatura que fa que
canvii la seva estructura.



Cicle de les roques

Roques metamòrfiques

Metamorfisme regional:
A causa de les grans pressions que hi ha quan es formen serralades (orogènia) les roques preexistents canvien la seva estructura.



Cicle de les roques

Roques metamòrfiques

Per tant!

Les roques metamòrfiques és la transformació d'unes roques preexistents a unes altres SENSE fusió.

Argila

Detrítica



Pissarra

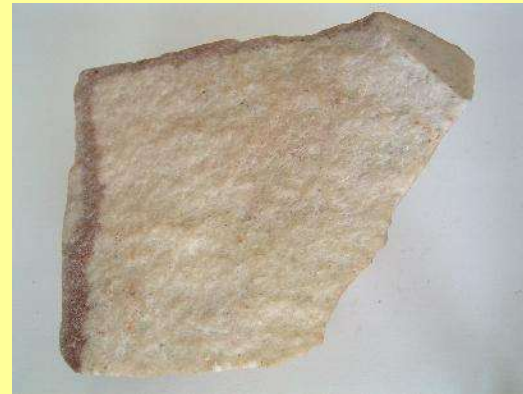
Metamòrfica



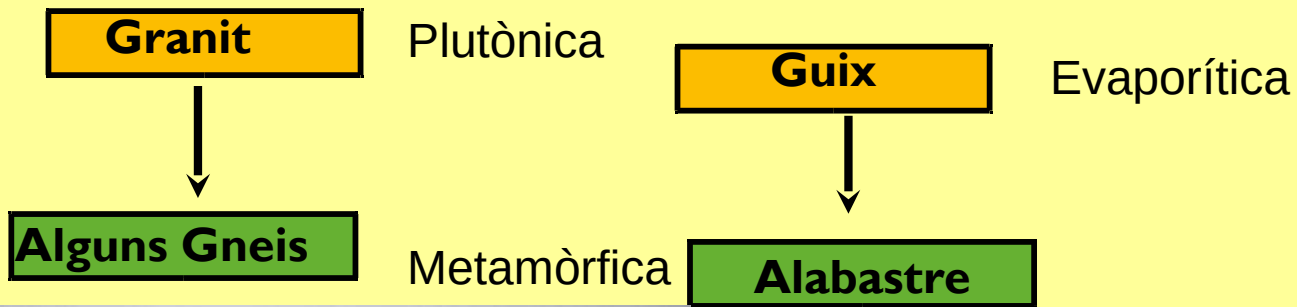
Gres



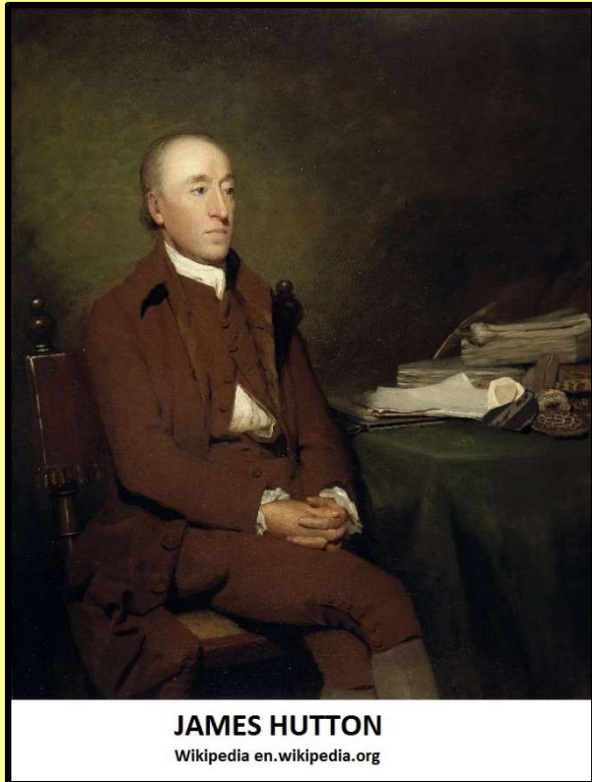
Quarsita



Cicle de les roques



Com funciona la Terra?



s. XIX - Naturalista escocés
coetani amb Charles
Darwin.

1830-1833 – publica el llibre
“Principis de la Geologia”.

Desenvolupa els principis de
l'estratigrafia.

Principis estratigràfics

- Principi de la successió dels esdeveniments geològics Si algun esdeveniment (falla, intrusió o plec) afecta a unes roques, aquestes són més antigues que l'esdeveniment.



Principis estratigràfics

- Principi d'actualisme

Els diposits es formen per processos com els actuals.



Principis estratigràfics

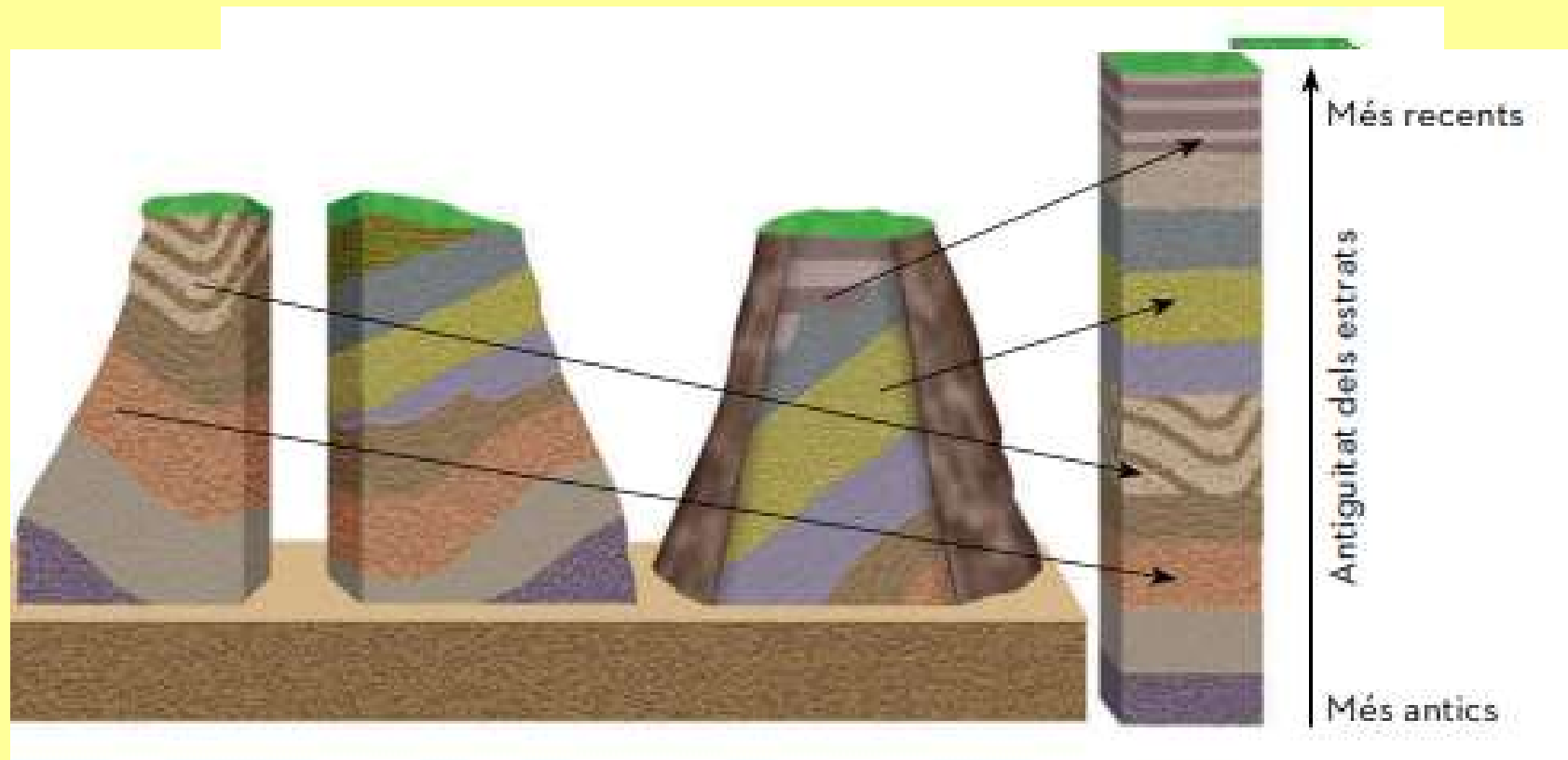
- Principi de superposició

Els estrats més antics són aquells que es troben més profunds i els més joves els més superficials.

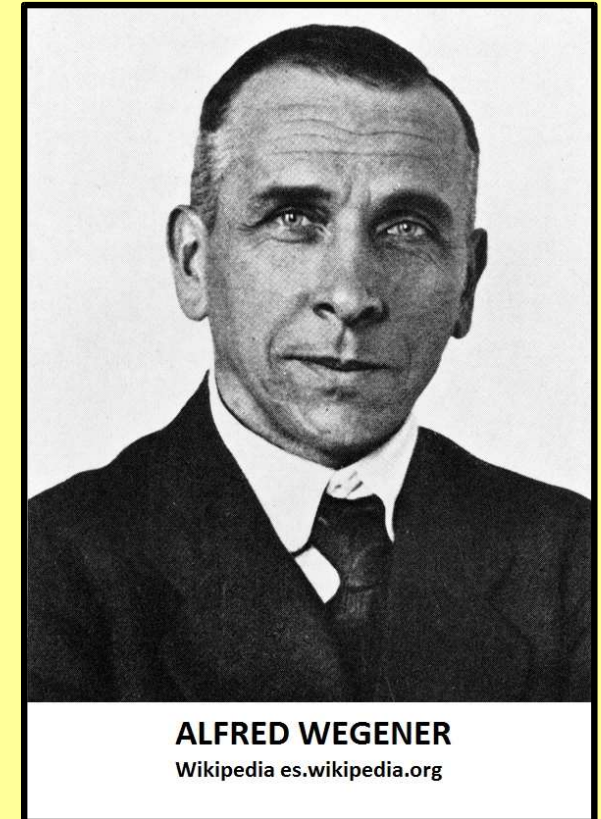
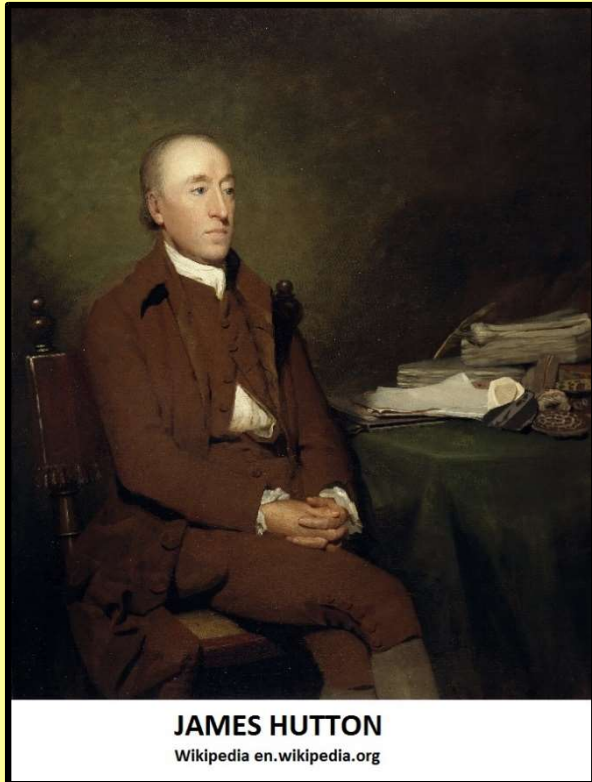


Principis estratigràfics

- Correlació estratigràfica



Com funciona la Terra?



s. XX – Geògraf, meteoròleg alemany. Va realitzar diferents expedicions a Groenlàndia. Desenvolupa les idees (deriva continental) per després generar la Teoria de la Tectònica de plaques.

Tectònica de plaques

- Alex du Toit (1927) va demostrar que les estructures geològiques són clarament iguals en un costat i altra de l'Atlàntic.
- Arthur Holmes (1944) en el llibre “The Principles of Physical Geology” va proposar un mecanisme de la deriva continental –el mantell fluïnt a escala geològica arrossegant els continents a causa de les corrents de convecció–.
- Però no va ser fins l'Any Internacional de la Geofísica (1957) quan estudis oceanogràfics revelen inversions geomagnètiques en el fons oceànic. S'observen bandes de roques amb orientacions magnètiques diferents i amb certa simetria des de la dorsal fins als continents.
- John Tuzo-Wilson (1968) va reconèixer els tres tipus principals de límits entre plaques –divergent, convergent i transformant– i va posar les bases a la Tectònica de Plaques.

CONTINUARÀ.... A LA TASCA 3

Bibliografia:

- GALÍ, S. Termodinàmica aplicada a la Geologia, Publicacions i Edicions UB, 1999.
- PALACIOS, L. Minerals i roques dels Països Catalans, Pòrtic, Barcelona, 2003.
- TARBUCK, E. I LUTGENS, F., Ciencias de la Tierra. Pearson Prentice Hall, 8a edició, Madrid, 2005.
- VERA TORRES, J.A. Estratigrafía: Principios y métodos, Rueda, 1994.
- <<[Itinerari d'espais d'interès geològic](#)>> Patrimoni natural. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. [Consulta: 02/01/2022].